

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

附录 N

座舱乘员安全监测与提醒测试评价规程

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

N. 1 儿童遗忘提醒	3
N. 1. 1 总则	3
N. 1. 2 术语和定义	3
N. 1. 3 通用要求	5
N. 1. 4 初始警告要求	6
N. 1. 5 升级警告要求	7
N. 1. 6 干预要求	8
N. 1. 7 测评方法	8
N. 2 乘员姿态监测	19
N. 2. 1 总则	19
N. 2. 2 提醒信号	19
N. 2. 3 乘员姿态监测测试	19
N. 3 安全带使用状态提醒测试	22
N. 3. 1 安全带未系提醒（SBR）	22
N. 3. 1. 1 总则	22
N. 3. 1. 2 提醒信号	22
N. 3. 1. 3 座椅位置评价	22
N. 3. 2 安全带误用提醒	24
N. 3. 2. 1 总则	24
N. 3. 2. 2 提醒信号	24
N. 3. 2. 3 安全带误用提醒测试	25

N.1 儿童遗忘提醒

N.1.1 总则

任何符合评分条件的儿童存在探测系统能够探测或推断是否有儿童被遗留在车辆乘员舱内，并在必要时提供警告和干预（如有）。

该系统至少能够感知乘坐在后排座椅上的 6 岁及以下的儿童。

N.1.2 术语和定义

N.1.2.1

儿童存在探测 child presence detection (CPD)

一种探测车辆中是否有儿童存在，并发出警告信号的技术手段。

N.1.2.2

间接感应 indirect sensing

利用打开车门、座椅压力传感器或电容感应等信息，根据逻辑推断出车内是否存在滞留目标。间接感应可不区分活人或物体。

N.1.2.3

直接感应 direct sensing

通过感知心跳、呼吸、运动或任何其他生命迹象来探测车内是否确切存在人的方式。直接感应可不对滞留目标进行分类或定位。

N.1.2.4

可行使模式 driving-enabled mode

当踩下加速踏板（或激活某种控制设备）或松开制动系统，车辆的驱动系统就可以移动车辆的模式。

[来源：GB/T 19596-2017，3.1.3.2.13]

N.1.2.5

旅程 journey

车辆点火开关或主控开关接通，处于“ON”或“READY”的状态（或等同状态）视为旅程开始，点火开关关闭视为旅程结束。对于没有点火开关的车辆，以驾驶员踩下制动踏板并使车辆进入“可行使模式”为旅程开始，以车辆退出“可行使模式”，且驾驶员解开安全带为旅程结束。

N. 1. 2. 6

车辆正常运行状态 vehicle in normal operation

车辆向前行驶速度大于 10 km/h。

N. 1. 2. 7

初始警告 initial warning

来自车辆外部的第一时间通知驾驶员/看护人车辆中可能存在儿童的警告信号。

N. 1. 2. 8

升级警告 escalation warning

向驾驶员/看护人/周围环境提供的用于提醒车辆中可能存在儿童的更持久且重复的警告信号。

N. 1. 2. 9

干预 intervention

一种用于减轻被遗留在车辆中的儿童危险程度的措施。

N. 1. 2. 10

在线升级 over-the-air update (OTA)

通过无线方式而不是使用电缆或其他本地连接方式将升级包传输到车辆的软件升级。

N. 1. 2. 11

本地操作 Local Operation

驾驶员或车辆使用人位于车辆内部，不依赖外部通信连接，通过操作车辆自身的人机交互装置（如按钮、中控屏等）对车辆 CPD 系统进行设置的过程。

N. 1. 2. 12

近程操作 Nearby Operation

驾驶员或车辆使用人位于车辆外部，通过操作与车辆建立短距离无线通信连接（如蓝牙、UWB、Wi-Fi 等）的智能设备（如智能钥匙、智能手机等），对 CPD 系统进行设置的过程。

N. 1. 2. 13

远程操作 Remote Operation

驾驶员或车辆使用人位于车辆外部，通过操作接入广域无线通信网络（如蜂窝移动网络 4G/5G）的智能设备（如智能手机等），经由该网络与车辆建立连接，对 CPD 系统进行设置的过程。

N. 1.3 通用要求

N. 1.3.1 安装要求

感知设备应集成在车辆上。对于间接感应系统，可通过儿童约束系统（以下简称 CRS）感知儿童存在，并与车辆通讯实现功能。

N. 1.3.2 临时停用功能

儿童存在探测系统可具有在一次旅程中临时停用的功能，但应符合以下要求：

- a) 临时停用可通过本地操作或近程操作进行设置，但不应通过远程操作进行设置；
- b) 停用的设置过程应与警告延迟或警告取消的操作过程不同；
- c) 不允许仅停用系统的部分功能（例如不能只停用初级警告或升级警告）；
- d) 在后续旅程开始时，系统应自动重新启用；
- e) 本地操作设置停用时，应比短按一个按钮更复杂，以避免无意的误操作，例如：按钮上增加物理保护罩或在中控屏中通过二级菜单的操作完成；
- f) 本地操作设置临时停用时，应具有专用信号指示儿童存在探测系统处于停用状态，该信号应对于驾驶员清晰可见，且持续时间应不少于 10 s；如操作设置临时停用在旅程结束前，则本次旅程结束时，停用状态指示信号还应具有不少于 5 s 的持续时间；
- g) 近程操作设置临时停用时，应在操作设备上提示儿童存在探测系统处于停用状态，且持续时间应不少于 10 s，持续时间内用户可关闭提示；
- h) 近程操作设置停用时，如果系统已发出初始警告，也准许执行临时停用。

N. 1.3.3 长期停用功能

儿童存在探测系统可具有长期停用功能，但不允许仅停用系统的部分功能（例如不能只停用初级警告或升级警告）。长期停用可由用户自行操作或经销商操作，但应符合以下要求。

- a) 对于用户自行操作的长期停用：
 - 1) 只可通过本地操作进行设置，不应通过近程操作或远程操作进行设置；
 - 2) 停用的设置过程应与临时停用、警告延迟或警告取消的操作过程不同；
 - 3) 应比短按一个按钮更复杂，以避免无意的误操作，例如：按钮上增加物理保护罩或在中控屏中通过二级菜单的操作完成；
 - 4) 停用时，应具有专用信号指示儿童存在探测系统处于停用状态，该信号应对于驾驶员清晰可见，且持续时间应不少于 10 s；如操作设置长期停用在旅程结束前，则本次旅程结束时，停用状态指示信号还应具有不少于 5 s 的持续时间。可与临时停用状态指示信号共用。
- b) 对于经销商操作的长期停用（例如：OTA、4S 店）：应是响应客户要求的操作，不允许在用户不知情的情况下长期停用 CPD 系统。

N. 1. 4 初始警告要求

N. 1. 4. 1 基本要求

当系统推断或探测到有儿童遗留在车内时，系统应在锁车后尽可能短的时间内发出警告，包括手动锁车及自动落锁（如有）。若满足警告触发条件时，车内有成人乘员存在，则可不发出初始警告信号。

N. 1. 4. 2 警告触发

锁车和警告的时间间隔不应超过 15 s。

N. 1. 4. 3 警告信号

N. 1. 4. 3. 1 初始警告应包含来自车辆外部的视觉信号和/或听觉信号，例如闪烁的外部灯和/或喇叭、警报器等。

N. 1. 4. 3. 2 警告信号应是独特的，应与其他日常功能信号区分，例如正常锁车的信号、未关车灯的信号等。

N. 1. 4. 3. 3 警告信号应持续至少 3 s，允许信号存在间隙，间隙时间不应超过 2 s，持续过程中可以被取消。

N. 1. 4. 4 警告取消

N. 1. 4. 4. 1 警告信号可以通过本地或近程操作取消，但不允许通过远程操作的方式取消，包括但不限于如下示例：

- a) 解锁车辆；
- b) 解锁车辆并打开车门；
- c) 通过蓝牙、UWB或WiFi直接连接到车辆的智能设备（如移动电话等）取消。

N. 1. 4. 4. 2 如果儿童仍留在车内，且车门关闭/锁闭，取消初始警告不能影响升级警告或干预（如有）。

N. 1. 4. 5 初始警告延迟

CPD 系统可具有初始警告延迟功能，但应满足以下要求：

- a) 通过本地操作的方式设置初始警告延迟；
- b) 初始警告延迟的时长不应超过 10 min；
- c) 延迟时间到达时，初始警告信号应被触发；
- d) 后续旅程开始时，警告延迟功能应为默认关闭状态。

N. 1.5 升级警告要求

N. 1.5.1 基本要求

当初始警告结束或取消（包括车辆无初始警告），且所有车门仍为关闭/锁闭状态时，若系统探测到儿童存在，则需要发出升级警告。若满足警告触发条件时，车内有成人乘员存在，则可不发出升级警告信号。

N. 1.5.2 警告触发

如果初始警告未被延迟，升级警告应在车辆首次锁定后5 min内发出；如果初始警告被延迟，升级警告应在车辆首次锁定后(X+5) min内发出，其中X为初始警告的延迟时间。

注：如果系统通过开门[N. 1.4.1中的b)]取消初始警告，则升级警告的时间起点也可以为重新关门后的锁车。

N. 1.5.3 警告信号

N. 1.5.3.1 升级警告方式应为：警告信号由基于车辆外部的听觉或视觉信号组成，且能够引起车辆周围人员注意，每次警告持续时间不应少于 15 s，允许信号存在间隙，间隙时间不应超过 3 s，并至少与以下方式之一进行组合：

- a) 通过车钥匙发出触觉或听觉警告；
- b) 向绑定的移动设备发送警告信息（APP推送/短信/电话）。

N. 1.5.3.2 升级警告应至少每分钟重复 1 次，且应持续至少 20 min，持续过程中可以被取消。N.1.5.3.1 的车辆本地警告和组合的远程警告方式中，应至少有一种满足本条要求。

N. 1.5.4 警告取消

N. 1.5.4.1 警告信号可以通过本地或近程操作取消，但不允许通过远程操作的方式取消，包括但不限于如下示例：

- a) 解锁车辆；
- b) 打开车门；
- c) 解锁车辆并打开车门；
- d) 通过蓝牙、UWB或WiFi直接连接到车辆的智能设备（如移动电话等）取消。

N. 1.5.4.2 如果儿童仍留在车内，且车门关闭/锁闭，取消升级警告不能影响干预功能（如有）。

N. 1.5.5 警告循环

系统应在升级警告结束或取消后再次进行检测，如果检测到儿童存在且车门关闭，应在升级警告结束/取消90 s内触发第二轮的升级警告；如果系统通过开门[N. 1.5.4.1中的b)或c)]取消警告，

则在车门被重新关闭并锁车后90 s内应触发第二轮的升级警告，也允许从初始警告开始重新触发警告和干预(如有)。

第二轮升级警告循环也应至少每分钟重复1次，且应持续至少20 min，持续过程中可以被取消。对于警告循环的方式，车辆本地警告和远程警告方式可选其一。

第二轮升级警告结束或取消后，可不继续警告循环。

N. 1. 6 干预要求

N. 1. 6. 1 干预措施

干预措施应是以下一种或多种方式组合：

- a) 通过AECS（事故紧急呼叫系统）呼叫营救，AECS呼叫平台在只接收到MSD（最小数据集），但未能建立通话时，也应实施救援（企业提供资料证明）；
- b) 主动降低高温对车内儿童的威胁，有效降低或控制车内温度（不包括降低车窗）。

N. 1. 6. 2 干预时机

干预应发生在以下时机：

- a) 如果初始警告未被延迟，应在锁车后的 10 min 内启动干预；如果初始警告被延迟，应在锁车后的 (X+10) min 内启动干预，其中 X 为警告的延迟时间；和/或，
- b) 当车内的温度或温度梯度达到临界值（企业声明临界值）时启动干预。

注：干预措施发生前，如有初始警告或升级警告被取消的情况，则干预的时间起点为警告取消前的首次锁车；如果系统通过开门[N. 1. 5. 4. 1 中的 b) 或 c)] 取消警告，则干预的时间起点也可以为重新关门后的锁车。

N. 1. 7 测评方法

利用 Q 系列假人或 N.1.7.1 中描述的试验假人、儿童约束系统，进行 N.1.7.2 的测试和评价；利用 N.1.7.1 中描述的试验假人和儿童约束系统，进行 N.1.7.3 测试和评价。。

N. 1. 7. 1 试验假人和儿童约束系统

N. 1. 7. 1. 1 试验假人

N. 1. 7. 1. 1. 1 假人身高体重范围

试验假人的身高和体重范围应符合表 N.1 的要求。

表 N.1 假人身高和体重范围

年龄	0 岁	1 岁	3 岁	6 岁
体重（kg）	3.0-5.1	8.5-11.2	12.6-16.7	18.0-28.0
身高（cm）	46-57.2	72.6-79.4	92.4-101.4	112.4-125.0

N.1.7.1.1.2 假人呼吸参数

需使用能够复现系统探测的生理特征的假人进行测试，如假人应该具有呼吸动作，呼吸频率和呼吸幅度应能满足表 N.2 的要求。

表 N.2 假人呼吸频率和呼吸幅度

年龄	0 岁	1 岁	3 岁	6 岁
呼吸频率 (次/分钟)	30	22	20	18
呼吸幅度 (mm)	3	3	4	4

N.1.7.1.1.3 假人头部运动

假人头部应具有周期性绕垂直轴转动的能力，一个运动周期为：从头部的初始位置（即头部与儿童座椅或车辆座椅中线对齐的位置）开始逐渐向左转动，直到偏转 45°，然后逐渐转回到初始位置，再向右逐渐转动 45°，再逐渐回到初始位置。一个周期的时间不小于 4 s。完成一个周期的运动后保持 5 s 不动，再开始下一个运动周期。

N.1.7.1.1.4 假人面部特征

假人应具有面部特征，五官的形位参数参考表 N.3。

假人面部肤色应具备两种肤色特征：0 岁和 1 岁假人的面部肤色为浅色 (RGB 参考值:248,235,227)、3 岁和 6 岁假人的面部肤色为深色 (RGB 参考值:225,201,175)。

假人的发型应具备两种特征：0 岁和 1 岁假人为无刘海（不遮挡脑门）、3 岁和 6 岁假人为有刘海（遮挡脑门）。

0 岁、1 岁、6 岁假人应为睡眠（闭眼）状态，3 岁假人应具备清醒（睁眼）和睡眠（闭眼）两种状态。

假人面容参考图 N.1-N.4。

表 N.3 CPD 假人的面部形位参数参考值

年龄	0 岁	1 岁	3 岁	6 岁
头高/mm	142.4	164.2	188.3	215.8
眼颧高/mm	55.2	62.4	76.9	98.6
头宽/mm	110.1	131.8	143.4	167.6
眼间距/mm	43.1	46.4	52.9	62.8
嘴宽/mm	27.6	38.5	43.8	50.6
鼻宽/mm	25.7	30.8	35.1	36.6
眼宽/mm	21.4	22.9	25.8	30.1
头围/mm	367.0	456.0	489.0	510.0

两耳外宽/mm	125.5	137.4	149.5	176.3
鼻颧高/mm	37.5	41.8	53.4	67.3
嘴颧高/mm	20.4	23.9	31.0	40.1



图 N.1 0 岁假人面容效果图

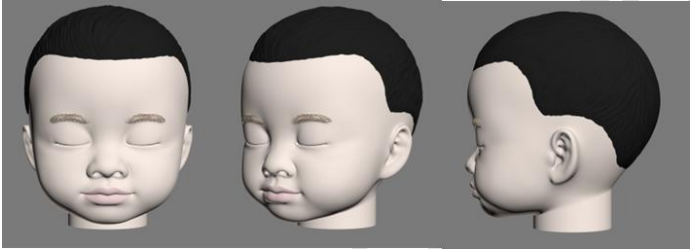


图 N.2 1 岁假人面容效果图



a) 睁眼



b) 闭眼

图 N.3 3 岁假人面容效果图



图 N.4 6 岁假人面容效果图

N. 1. 7. 1. 1. 5 假人反射率特征

假人应具有与真人类似的雷达反射特征,3 岁和 6 岁假人不同方位角的 RCS 值参考范围见表 N. 4。
0 岁和 1 岁假人的 RCS 值宜小于 3 岁假人的 RCS 值。

表 N.4 3 岁和 6 岁假人不同方位角的 RCS 值参考范围

RCS (dBsm)	3 岁	6 岁
0° /180°	-18 ~ -9	-16 ~ -7
45° /135° /225° /315°	-22 ~ -14	-20 ~ -12
90° /270°	-28 ~ -16	-26 ~ -14

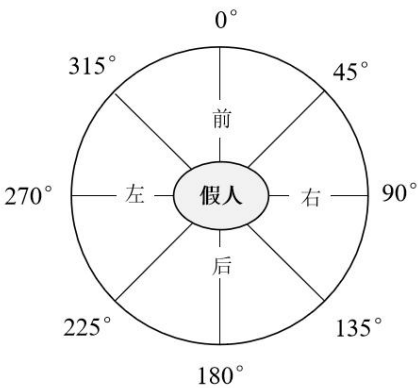


图 N.5 假人方位角图示

N. 1. 7. 1. 1. 6 其他

若试验假人不能够复现系统探测的生理特征,如呼出二氧化碳,可使用人类受试者,但在测试过程中,应遵守所有相关的道德和隐私准则。

N. 1. 7. 1. 2 儿童约束系统

如果 CPD 功能通过与儿童约束系统通讯实现,则由企业指定适用的儿童约束系统型号。

注:例如指定的儿童约束系统的儿童适用范围为 0-4 岁,则 0 岁、1 岁、3 岁的试验可使用该儿童约束系统,6 岁不可使用,需另外指定一款。

如果 CPD 功能不依赖与儿童约束系统通讯,则应使用表 N.5 中所示的儿童约束系统进行对应假人的测试。

表 N.5 测试中使用的儿童约束系统

适用假人	安装方向	儿童约束系统型号
0 岁、1 岁	后向	好孩子 CS5100/安全舱 1 号 S 或 江苏安用 AY377/辰安
3 岁	前向	好孩子 CS5100/安全舱 1 号 S
6 岁	前向	麦克英孚 R943A/耀趣 或 Britax 凯迪骑士 PRO

N. 1. 7. 2 间接感应系统测试程序和评分方法

N. 1. 7. 2. 1 系统信息及要求

在测试之前，车辆制造商应提供以下系统信息：

- a) 系统架构及工作逻辑（明确初始警告、升级警告、干预措施）；
- b) 传感器类型和原理：例如开关门逻辑、压力感应逻辑等；
- c) 传感器位置，应满足本文件 N.1.3.1 的要求；
- d) 探测物理量：例如重量等；
- e) 探测区域；
- f) 临时/长期停用方法（如有）；
- g) 警告延迟方法（如有）；
- h) 配套使用的 CPD 移动设备应用程序及使用方法（如有）。

N. 1. 7. 2. 2 测试场景

N. 1. 7. 2. 2. 1 场景一

本场景从车辆锁定状态开始，包含 2 条独立的测试用例，分别模拟 2 段独立的旅程，应分别进行评估。如果车辆的第二排和第三排（如有）适用于儿童约束系统的安装，则在以下用例的相应座位上均需要测试。

用例 1：

- 1) 准备：解锁车辆；
- 2) 模拟进入：打开左后乘员进出的车门（至少 7 秒）→将 CRS 和 0 岁假人放在后排座椅上→关闭后排乘员进出的车门→打开驾驶员车门→关闭驾驶员车门；
- 3) 开始旅程：打开点火开关并进入车辆正常运行状态（如必要）；
- 4) 结束旅程：关闭点火开关；
- 5) 模拟下车：打开驾驶员车门→关闭驾驶员车门；
- 6) 激活：手动锁定车辆；
- 7) 警告：出现预期警告；

8) 结束。

用例 2:

- 1) 准备: 解锁车辆;
- 2) 模拟进入: 打开右后乘员进出的车门 (至少 7 秒) → 将 CRS 和 6 岁假人放在后排座椅上 → 关闭后排乘员进出的车门 → 打开驾驶员车门 → 关闭驾驶员车门;
- 3) 开始旅程: 打开点火开关并进入车辆正常运行状态 (如必要);
- 4) 结束旅程: 关闭点火开关;
- 5) 模拟下车: 打开驾驶员车门 → 关闭驾驶员车门;
- 6) 激活: 对于有自动落锁的车辆等待自动落锁, 对于无自动落锁的车辆采用手动锁车;
- 7) 警告: 出现预期警告;
- 8) 结束。

N. 1. 7. 2. 2. 2 场景二

本场景从锁定的车辆开始, 包含 4 条独立的测试用例, 分别模拟 4 段独立的旅程, 应分别进行评估。如果车辆的第二排和第三排 (如有) 适用于儿童约束系统的安装, 则在以下用例的相应座位上均需要测试。

用例 3:

- 1) 准备: 解锁车辆;
- 2) 模拟进入: 打开左后乘员进出的车门 (至少 7 秒) → 将 CRS 和 0 岁假人放在后排座椅上 → 关闭后排乘员进出的车门 → 打开驾驶员车门 → 关闭驾驶员车门;
- 3) 开始旅程: 打开点火开关并进入车辆正常运行状态 (如必要);
- 4) 结束旅程: 关闭点火开关;
- 5) 模拟下车: 打开驾驶员车门 → 关闭驾驶员车门 → 打开左后乘员进出的车门 (至少 7 秒), 但不取 CRS 和儿童假人 → 关闭后排乘员进出的车门;
- 6) 激活: 手动锁定车辆;
- 7) 警告: 出现预期警告;
- 8) 结束。

用例 4:

- 1) 准备: 解锁车辆;
- 2) 模拟进入: 打开左后乘员进出的车门 (至少 7 秒) → 将 CRS 和 0 岁假人放在后排座椅上 → 关闭后排乘员进出的车门 → 打开驾驶员车门 → 关闭驾驶员车门;
- 3) 开始旅程: 打开点火开关并进入车辆正常运行状态 (如必要);
- 4) 结束旅程: 关闭点火开关;
- 5) 模拟下车: 打开驾驶员车门 → 关闭驾驶员车门 → 打开右后乘员进出的车门 (至少 7 秒), 但不取 CRS 和儿童假人 → 关闭后排乘员进出的车门;
- 6) 激活: 对于有自动落锁的车辆等待自动落锁, 对于无自动落锁的车辆采用手动锁车;
- 7) 警告: 出现预期警告;
- 8) 结束。

用例 5:

- 1) 准备: 解锁车辆;
- 2) 模拟进入: 打开右后乘员进出的车门 (至少 7 秒) → 将 CRS 和 6 岁假人放在后排座椅上 → 关闭后排乘员进出的车门 → 打开驾驶员车门 → 关闭驾驶员车门;
- 3) 开始旅程: 打开点火开关并进入车辆正常运行状态 (如必要);
- 4) 结束旅程: 关闭点火开关;
- 5) 模拟下车: 打开驾驶员车门 → 关闭驾驶员车门 → 打开左后乘员进出的车门 (至少 7 秒), 但不取 CRS 和儿童假人 → 关闭后排乘员进出的车门;
- 6) 激活: 手动锁定车辆;
- 7) 警告: 出现预期警告;
- 8) 结束。

用例 6:

- 1) 准备: 解锁车辆;
- 2) 模拟进入: 打开右后乘员进出的车门 (至少 7 秒) → 将 CRS 和 6 岁假人放在后排座椅上 → 关闭后排乘员进出的车门 → 打开驾驶员车门 → 关闭驾驶员车门;

- 3) 开始旅程：打开点火开关并进入车辆正常运行状态（如必要）；
- 4) 结束旅程：关闭点火开关；
- 5) 模拟下车：打开驾驶员车门→关闭驾驶员车门→打开右后乘员进出的车门（至少 7 秒），但不取 CRS 和儿童假人→关闭后排乘员进出的车门；
- 6) 激活：对于有自动落锁的车辆等待自动落锁，对于无自动落锁的车辆采用手动锁车；
- 7) 警告：出现预期警告；
- 8) 结束。

N. 1. 7. 2. 2. 3 警告延迟测试

若系统具备警告延迟功能，则在完成 N.1.7.2.2.1 和 N.1.7.2.2.2 的测试后，从 N.1.7.2.2.1 场景一和 N.1.7.2.2.2 场景二中再分别选择一个产生预期警告的用例进行延迟功能的测试。测试过程中，在该用例的旅程结束之前，激活警告延迟功能，锁定车辆后无警告，延迟时间到达，出现预期警告。

该用例的延迟功能测试通过，则可获得相应的得分，不通过则该用例不得分。

N. 1. 7. 2. 3 评分规则

CPD 系统应在符合 N.1.3 的前提下才可评分，否则按 0 分计。

如果 CPD 系统具备初始警告、升级警告（如有）、干预功能（如有），根据 N.1.7.2.2 测试场景进行测试，测试符合 N.1.4、N.1.5（如有）、N.1.6（如有）的要求，则可获得相应得分，分值见表 N.6。CPD 系统总得分为所有测试用例得分的总和。

若在车辆的第二排和第三排座椅位置均进行了测试，每个用例计算得分时，二排座椅和三排座椅的得分权重比例为 2：1。

例如:用例 1 中二排左侧座位测试满足要求，三排左侧座位测试未满足要求，则用例 1 的得分为：

得分 = 0.25 × $\frac{2}{(2 + 1)}$ = 0.167

间接感应实现 CPD 功能时，最高得分为 1 分。在计算乘员保护得分率时，CPD 系统满分为 2 分。

表 N.6 间接感应场景分值表

场景	用例	得分
场景一	用例 1	0.25
	用例 2	0.25
场景二	用例 3	0.125
	用例 4	0.125
	用例 5	0.125

	用例 6	0.125
--	------	-------

N. 1. 7. 3 直接感应系统测试程序和评分方法¹

N. 1. 7. 3. 1 系统信息及要求

在测试之前，车辆制造商应提供以下系统信息：

- a) 系统架构及工作逻辑（明确初始警告、升级警告、干预措施）；
- b) 传感器类型和原理：例如 WiFi、RF（雷达）、摄像头等；
- c) 传感器位置，应满足本文件N. 1. 3. 1的要求；
- d) 探测物理量：例如呼吸等；
- e) 探测区域；
- f) 临时/长期停用方法（如有）；
- g) 警告延迟方法（如有）；
- h) 配套使用的CPD移动设备应用程序及使用方法（如有）。

N. 1. 7. 3. 2 测试场景

N. 1. 7. 3. 2. 1 直接感应包括以下五个测试场景：

- a) 场景一：新生儿，后向CRS，睡眠状态，不运动；
- b) 场景二：一岁儿童，后向CRS，睡眠状态，不运动；
- c) 场景三：三岁儿童，前向CRS，睡眠状态，不运动；
- d) 场景四：三岁儿童，前向CRS，清醒状态，头部转动；
- e) 场景五：六岁儿童，无约束坐在车辆座椅上，睡眠状态，不运动；

N. 1. 7. 3. 2. 2 针对影响系统鲁棒性的主要变量因素，应进行多种可能的系统输入条件的测试，包括但不限于以下情况：

- a) 对于使用光学传感方法的系统（如摄像头），应覆盖在白天和夜间的测试（白天和夜间的测试数量的比例为2：1，白天的车外环境照度值不低于1000 lx，夜间的车外环境照度值为不高于15 lx），以证明系统可以在各种照明条件下正常工作。
- b) 如果系统的探测传感器与儿童之间被车辆座椅（部分）遮挡，应在车辆座椅处于最恶劣的位置进行试验。

N. 1. 7. 3. 3 测试流程

N. 1. 7. 3. 3. 1 针对 N.1.7.3.2.1 所述的每个场景分别在后排每个座椅位置（车辆手册中声明不适用儿童约束系统的座椅位置仅进行场景五的测试）上，按以下流程开展测试：

- a) 前期准备：将车辆座椅调整至座椅设计位置（或考虑鲁棒性的最恶劣位置）；
- b) 解锁车辆；

¹ 对于直接和间接感应融合的系统，也按照直接感应测试程序和评分方法进行测评。

- c) 将儿童约束系统（如有）和试验假人安装于车辆座椅上；
- d) 模拟旅程开始和结束；
- e) 锁定车辆（覆盖手动锁车、自动落锁、APP锁车等所有锁车方式）；
- f) 记录报警结果。

N. 1. 7. 3. 3. 2 若系统具备警告延迟功能，则 N.1.7.3.2.1 所述的每个场景中均需要选择一个座位进行延迟功能的测试，该位置不再进行不使用延迟功能的测试。

N. 1. 7. 3. 4 评分规则

CPD系统应在符合N.1.3的前提下才可评分，否则按0分计。

根据CPD系统警告和干预情况划分CPD系统等级，测试CPD系统具备的初始警告、升级警告、干预功能，如符合N.1.4、N.1.5、N.1.6，依据不同场景得分权重和不同场景下的检出率进行评分。

根据CPD系统的等级，确定最高得分（FS），如表N.7所示。不同场景得分权重（ S_i ）如表N.8所示。不同场景下的检出率（ P_i ），根据检出结果和座位权重（如表N.9）按公式（1）计算。CPD系统最终得分按照公式（2）计算，得分保留三位小数。

直接感应实现 CPD 功能时，最高得分为 2 分。在计算乘员保护得分率时，CPD 系统满分为 2 分。

表 N.7 直接感应 CPD 系统等级得分

CPD 系统等级	等级描述	最高得分（FS）
一级	仅具有初始警告	1.0
二级	仅具有升级警告	1.2
三级	具有初始警告和升级警告	1.4
四级	具有初始警告和干预	1.6
五级	具有升级警告和干预	1.8
六级	具有初始警告、升级警告和干预	2.0

表 N.8 直接感应不同场景得分权重

测试场景	场景权重符号	场景权重值
场景一	S_1	0.25
场景二	S_2	0.25
场景三	S_3	0.125
场景四	S_4	0.125
场景五	S_5	0.25

表 N.9 车辆不同座位权重

位置	座位权重符号（ W_j ）	座位权重值
二排右侧	W_4	2

二排中间	W_5	1
二排左侧	W_6	2
三排左侧	W_7	1
三排中间	W_8	1
三排右侧	W_9	1

$$P_i = \frac{\sum_{j \in \text{成功检出}} W_j}{\sum_{j \in \text{所有适用座位}} W_j} \times 100\% \quad (1)$$

$$CPD \text{ 系统得分} = FS \times \sum_{i=1}^5 (P_i \times S_i) \quad (2)$$

示例：若某 CPD 系统等级为六级，且共有三排座椅，第二排座椅有三个座位，其中中间座位不适用于儿童约束系统，第三排座椅有两个座位。测试结果：场景一的二排左侧和三排左侧位置未符合要求，场景五的二排中间位置未符合要求，其他场景和座位均符合要求。

每个场景的检出率： $P_1 = \frac{3}{6} \times 100\% = 50.0\%$ ， $P_2、P_3、P_4 = 100\%$ ， $P_5 = \frac{6}{7} \times 100\% = 85.7\%$

$CPD \text{ 系统得分} = 2.0 \times (50\% \times 0.25 + 100\% \times 0.25 + 100\% \times 0.125 + 100\% \times 0.125 + 85.7\% \times 0.25) = 1.679$

N.2 乘员姿态监测

N.2.1 总则

本规程适用于前排乘员侧配置有乘员姿态监测系统的 C-NCAP 试验车辆。乘员姿态监测为加分项，总计 1 分。

对于前排乘员位置，若仅满足乘员头部距离安全气囊过近场景下的提醒信号要求，则加 0.5 分；若仅满足乘员的脚放置在仪表台上场景下的提醒信号要求，则加 0.5 分；若同时满足乘员头部距离安全气囊过近和乘员的脚放置在仪表台上场景下的提醒信号要求，则加 1 分。

N.2.2 提醒信号

当乘员位置检测到离位状态时，须同时发出视觉提醒信号和听觉提醒信号，视觉信号应位于乘员易于识别的位置，且能与其他提醒信号相区别。视觉提醒信号可以是信息娱乐系统中的提示消息，也可以是位于仪表板象形图标。

N.2.2.1 提醒信号激活条件

当车辆处于下列状态之一时，前排乘员处于离位状态时，应启动 30 s 以上的视觉和听觉提醒信号：

- a) 车辆已发生向前运动超过持续时间限值，限值不应超过 90 s；
- b) 车辆已发生向前运动超过距离限值，限值不应超过 1000 m；
- c) 车辆的向前行驶速度超过速度限值，限值不应超过 40 km/h。

N.2.2.2 提醒信号性能

从乘员离位状态发生到发出提醒信号，响应时间不超过 30 s。当乘员离位状态切换为非离位状态后，提醒信号应消失。一旦乘员离位提醒信号开始，可以确认该信号并手动关闭提醒信号，但信号关闭不应阻止下次提醒信号的触发，如发动机/电机重新启动。

N.2.3 乘员姿态监测测试

N.2.3.1 乘员姿态监测测试场景

针对乘员离位姿态监测测试，分别选取测试者在前排乘员位置进行以下两种离位场景测试：

- a) 乘员头部距离安全气囊过近

乘员头部特征点距离仪表板 200 mm 以内时，则认为乘员头部距离安全气囊过近，如图 N.5 所示。汽车生产厂家可以提供乘员面部特征的参考点，比如额头、眉心或者鼻尖等面部特征参考点，测试时测试者根据汽车生产厂家提供的面部参考点来判断与仪表板之间的距离。若汽车生产厂家没

有提供乘员面部特征的参考点，则选取测试者面部距离仪表板距离最近的面部特征点进行测试。

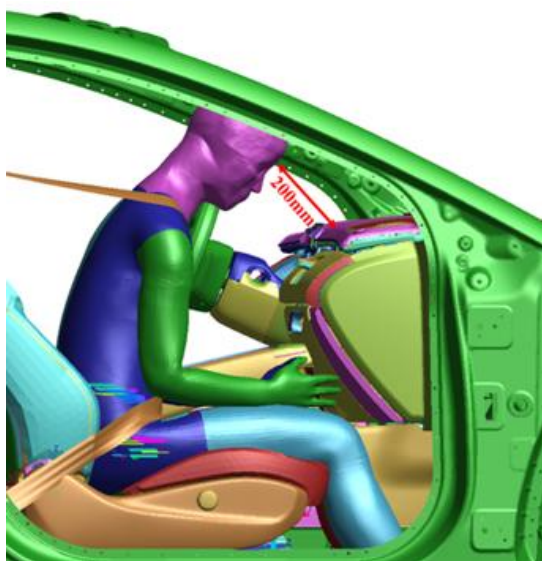


图 N. 5 乘员头部距离安全气囊过近场景图

b) 乘员的脚放置在仪表台上

乘员的脚分别放置在仪表台相对于前排乘员座椅纵向中心线内侧、中侧、外侧和仪表台上下分界线附近，则认为乘员的脚放置在仪表台上，如图 N.6 所示。

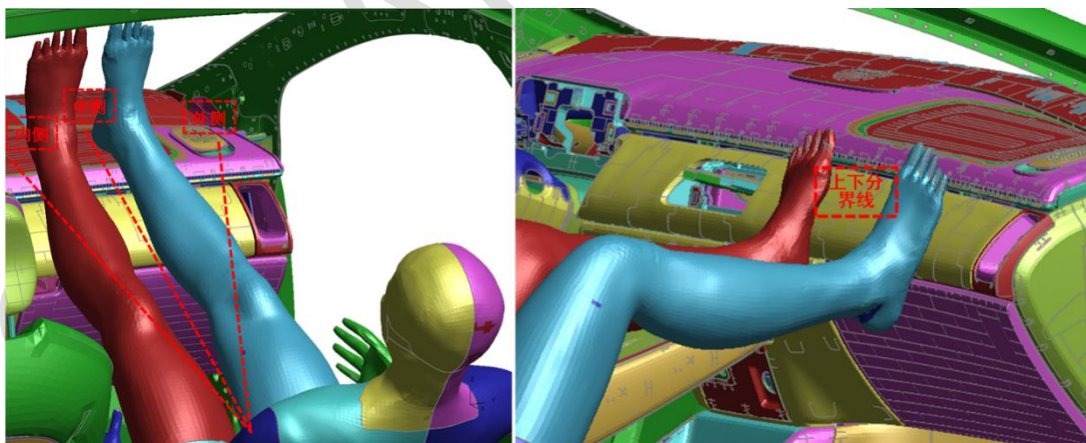


图 N. 6 乘员的脚放置在仪表台上场景图

N. 2. 3. 2 测试条件

N. 2. 3. 2. 1 测试者体型

试验时采用测试者进行测试，测试者体型分别选取小体型、中等体型和大体型身材人员。

N. 2. 3. 2. 2 座椅位置

座椅位置分别选取小体型、中等体型和大体型身材乘员对应座椅位置。

N. 2. 3. 2. 3 测试者衣服颜色

测试者身着棉质短袖进行测试，棉质短袖颜色覆盖红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫、黑、白、灰十种服装色系。

N. 2. 3. 2. 4 测试环境

测试环境为日间自然光照场景。

N. 2. 3. 3 测试方法

针对乘员离位姿态监测，按照以下 a)、b)、c)、d) 选取规则进行第 N.2.3.1 节两种离位场景测试。

- a) 从 N.2.3.2.1 三种体型测试者中随机选取一个体型测试者；
- b) 从 N.2.3.2.2 三个座椅位置中随机选取一个座椅位置；
- c) 从 N.2.3.2.3 十种服装色系中随机选取两种服装颜色，应至少有一种服装颜色能识别；
- d) 第 N.2.3.2.4 节规定的测试环境。

N. 3 安全带使用状态提醒测试

N. 3.1 安全带未系提醒（SBR）

N. 3.1.1 总则

对于不配置安全带提醒装置（SBR）的车辆，或安全带提醒装置性能不符合规定的技术要求，则要进行相应的扣分，该项目最高扣分为 2.5 分。

对于前排乘员位置，应同时具有安全带提醒及座椅使用状态监测功能，否则要进行相应扣分：若提醒信号不符合下述相关要求或无座椅使用状态监测功能，则扣分为-1 分。

对于第二排位置，所有乘坐位置应同时具有安全带提醒及座椅使用状态监测功能，否则要进行相应扣分：若提醒信号不符合下述相关要求或不能够区分具体的乘坐位置，则扣分为-1 分；若提醒信号能够区分具体的乘坐位置且符合下述相关要求，但无座椅使用状态监测功能，则扣分为-0.5 分。

若 C-NCAP 试验车辆安装有第三排座椅，对于第三排位置，所有乘坐位置应同时具有安全带提醒及座椅使用状态监测功能，否则要进行相应扣分：若提醒信号不符合下述相关要求或不能够区分具体的乘坐位置，则扣分为-0.5 分；若提醒信号能够区分具体的乘坐位置且符合下述相关要求，但无座椅使用状态监测功能，则扣分为-0.25 分。

N. 3.1.2 提醒信号

视觉信号应足够明亮，显示位置应使驾驶员在正常位置清晰可见，如仪表盘，平视显示器，后视镜，中控台等。听觉信号应“响亮和清晰”，使驾驶员在车辆正常使用条件下轻松可听。听觉和视觉信号之间必须有清晰的关联：一旦安全带听觉信号开始，视觉信号需要闪烁并与听觉信号同步，两者不一定使用相同的频率，但应是彼此的整数倍（如每次响铃两次闪烁等）。前排乘员 SBR 信号和车辆正面安全气囊之间必须相互独立。不应通过安全气囊开关禁用前排乘员 SBR 功能。

N. 3.1.3 座椅位置评价

在车辆行驶过程中，若安全带使用状况发生变化（安全带处于未系状态），当满足下列状态之一时，安全带提醒信号应被激活：

- a) 车辆已发生向前运动 500 m；
- b) 车辆向前行驶速度超过 25 km/h；

若系统能够跟踪后排锁扣扣合位置的数量，当所有车门保持关闭，并且扣合位置数量保持不变时，对于后排座椅位置则无需更改提醒信号状态，例如车内儿童在红绿灯处交换座位的情况。

N. 3.1.3.1 前排乘员位置

前排乘员位置应同时满足视觉和听觉信号要求。

N. 3.1.3.1.1 视觉信号

当点火开关处于“ON”的位置（无论发动机是否处于运行状态）或上电状态，当安全带处于未系状态或发生使用状态的变化，视觉提醒信号应被激活；如果系统能够确定前排乘员座位上无乘员，则无需激活。

N. 3. 1. 3. 1. 2 初始听觉信号

安全带处于未系状态，当车辆处于下列状态之一时，发出初始听觉信号：

- a) 车辆向前运动超过 60 s；
- b) 车辆已发生向前运动 500 m；
- c) 车辆的向前行驶速度已超过 25 km/h。

初始声音信号持续时间最长可为 30 s，并且必须以视听正向信号（不是间隙）开始，同时没有大于 10s 的间隙。

N. 3. 1. 3. 1. 3 最终听觉信号

安全带处于未系状态，当车辆处于下列状态之一时，发出最终听觉信号：

- a) 车辆已发生向前运动 90 s；
- b) 车辆已发生向前运动 1000 m；
- c) 车辆的向前行驶速度已超过 40 km/h；
- d) 初始听觉信号结束。

最终听觉信号须至少持续 90 s（不包括 3 s 以上间隙），并且必须以声音正向信号（不是间隙）开始，同时没有大于 10 s 的间隙。

N. 3. 1. 3. 1. 4 听觉信号选择

制造商可以选择将初始听觉信号作为最终听觉信号使用。但必须要求初始听觉信号“响亮和清晰”，持续时间至少 90 s（不包括 3 s 以上间隙），并且必须以声音正向信号（不是间隙）开始，同时没有大于 10 s 的间隙。

N. 3. 1. 3. 2 后排座椅位置

N. 3. 1. 3. 2. 1 视觉信号

N. 3. 1. 3. 2. 1. 1 当点火开关处于“ON”的位置（无论发动机是否处于运行状态）或上电状态，若安全带处于未系状态或发生中使用状态的变化，视觉提醒信号应被激活，且至少持续 60 s（不包括 3 s 以上间隙）；如果系统能够确定后排座位上未乘坐乘员，则无需激活。

N. 3. 1. 3. 2. 1. 2 若后排座椅位置未使用状态监控功能，视觉信号需要显示安全带是否使用的位置信息。

N. 3. 1. 3. 2. 1. 3 系统允许驾驶员确认信号，将其关闭。但信号关闭不应阻止下次提醒信号的触发。如发动机/电机重新启动或安全带发生使用状态变化。

N. 3. 1. 3. 2. 2 听觉信号

N. 3. 1. 3. 2. 2. 1 对于无座椅使用状态监测功能的车辆，无听觉信号要求。

N. 3. 1. 3. 2. 2. 2 对于具有座椅使用状态监测功能的车辆，当乘员未系安全带或安全带使用状态发生

变化（从系上到解开），满足下列状态之一，应发出“清晰响亮”的听觉信号。

- a) 车辆已发生向前运动 500 m;
- b) 车辆的向前行驶速度已超过 25 km/h;

声音信号应至少持续 30 s（不包括 3 s 以上间隙），且没有大于 10 s 的间隙。也可采用与本章 N.3.1.3.1 中相同的听觉提醒方式，包括初始和最终提醒。

N. 3. 2 安全带误用提醒

N. 3. 2. 1 总则

本规程适用于驾驶员侧或前排乘员侧配置有安全带误用提醒系统的 C-NCAP 试验车辆。安全带误用提醒为加分项，总计 1 分。

对于驾驶员位置，该项目最高加分为 0.5 分。提醒系统若满足第 N.3.2.3.1 节安全带误用六种场景中的任一种，则得 0.1 分，最高得分为 0.5 分。

对于前排乘员位置，该项目最高加分为 0.5 分。提醒系统若满足第 N.3.2.3.1 节安全带误用六种场景中的任一种，则得 0.1 分，最高得分为 0.5 分。

N. 3. 2. 2 提醒信号

提醒信号应满足第 N.3.1.2 节安全带未系提醒信号的规定。

N. 3. 2. 2. 1 视觉信号

车辆向前运动发生时，当安全带处于误用状态，视觉提醒信号应被激活。

N. 3. 2. 2. 2 听觉信号

安全带误用发生后，当车辆处于下列状态之一时，听觉信号应被激活：

- a) 车辆已发生向前运动超过持续时间限值，限值不应超过 90 s;
- b) 车辆已发生向前运动超过距离限值，限值不应超过 1000 m;
- c) 车辆的向前行驶速度超过速度限值，限值不应超过 40 km/h;

最终听觉信号须至少持续 90 s（不包括 3 s 以上间隙），并且必须以声音正向信号（不是间隙）开始，同时没有大于 10 s 的间隙。

N. 3. 2. 2. 3 提醒信号性能

从安全带误用状态发生到发出提醒信号，响应时间不应超过 30 s。当安全带误用状态发生时，视觉信号应以稳定或闪烁的状态持续显示。当安全带误用状态切换为正确状态后，视觉信号应消失。一旦听觉信号开始，驾驶员可以确认该信号并仅能关闭听觉信号，但信号关闭不应阻止下次提醒信号的触发，如发动机/电机重新启动。

当提醒信号被确认后，若继续以一种安全带误用场景切换为另一种误用场景，无需再发出声音

警告。若在此确认后安全带被解开，安全带提醒(SBR)信号必须按照第 N.3.1.3.1 节的规定重新开始。

N. 3. 2. 3 安全带误用提醒测试

N. 3. 2. 3. 1 安全带误用场景

针对安全带误用状态，分别在驾驶员和前排乘员位置进行以下 a) ~f) 六种误用场景测试，如图 N.7 所示：

- a) 仅安全带插头插入锁扣；
- b) 安全带系在乘员后侧；
- c) 肩带在后侧，腰带正常佩戴；
- d) 腰带在后侧，肩带正常佩戴；
- e) 肩带在手臂下方，腰带正常佩戴；
- f) 安全带调节器的加装。

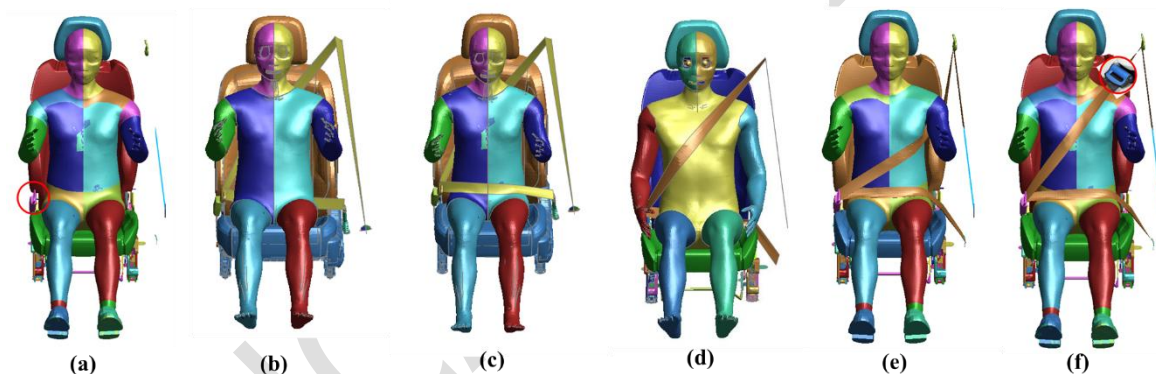


图 N. 7 安全带误用场景

N. 3. 2. 3. 2 测试条件

N. 3. 2. 3. 2. 1 测试者体型

试验时采用测试者进行测试，测试者体型分别选取小体型、中等体型和大体型身材人员。

N. 3. 2. 3. 2. 2 座椅位置

座椅位置分别选取小体型、中等体型和大体型身材乘员对应座椅位置。

N. 3. 2. 3. 2. 3 测试者衣服颜色

测试者身着棉质短袖进行测试，棉质短袖颜色覆盖红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫、黑、白、灰

十种服装色系。

N. 3. 2. 3. 2. 4 测试环境

测试环境为日间自然光照场景。

N. 3. 2. 3. 3 测试方法

针对安全带误用提醒，按照以下 a)、b)、c)、d) 选取规则进行第 N.3.2.3.1 节六种安全带误用场景测试。

- a) 从 N.3.2.3.2.1 三种体型测试者中随机选取一个体型测试者；
- b) 从 N.3.2.3.2.2 三个座椅位置中随机选取一个座椅位置；
- c) 从 N.3.2.3.2.3 十种服装色系中随机选取两种服装颜色，应至少有一种服装颜色能识别；
- d) 第 N.3.2.3.2.4 节规定的测试环境。